

몬스터를 먼저 잡고, 그 위에서 비교한다

범위는 일반 필드(로아 필드형) 하나. 메인은 Sector vs 거리(B), 확장은 B vs 체크+거리(C). 그 전에 몬스터·풀·스포너가 성해야 측정이 방식의 차이를 잔다.

① 트랙의 구조 — 무엇을 무엇 위에 쌓는가

메인 비교 · 정책 — Sector vs B

Phase 6 · "어떤 판정 기준이 맞나"

- 경계 소실 횟수 — 싸우던 몹이 사라지는가
- 활성 몬스터 중 화면 밖 비율
- 한 프레임 최대 스폰 · 프레임 시간 p99
- 사람이 직접 입력하는 데이터 수

헤드라인은 평균 FPS가 아니라 이 지표들

안정화 — B가 만드는 문제를 막는다

Phase 5

히스테리시스 · 움직이는 몬스터 규칙 · 스폰 분산

확장 · 구현 — B vs C

Phase 7 · "그 정책을 어떻게 싸게 돌리나"

결과를 같고 비용만 다르다 → 스폰 수 N에 따른 판정 비용 곡선, 교차점 = C로 바꿀 조건

토대 — 몬스터 생명주기 · 풀 용량 · 스폰너 정리 (Phase 1~3)

여기가 깨져 있으면 측정이 방식의 차이가 아니라 결함(NRE · 풀 부족 · 유령 몬스터)을 잔다

② 로드맵 — 약 6주 (1인 · 순차 기준)

	1주	2주	3주	4주	5주	6주
0 박제	예측	지금				
1 생명주기	3~4일					
2 풀 · 관측	1일					
3 스폰너	2~3일					
4 하네스	1주					
5 B + 안정화	1주					
6 측정 S vs B	2~3일					
7 C + 스케일	3~4일					
8 결론 · 슬라이드	3~4일					

◆ 몬스터 완료 조건 충족 ◆ 기준선 · Before 영상 ◆ 메인 결과 · After 영상

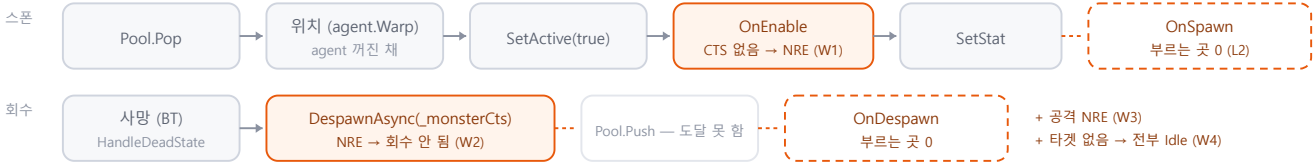
주황 = 토대(몬스터) · 보라 = 측정 인프라 · 파랑 = 메인(B) · 초록 = 확장(C). 각 막대는 추정 최대치 기준. 6·7은 둘 다 5 이후라 순서를 바꿔도 된다.

1. 몬스터 코드 현재 상태 — 2026-09-28 점검

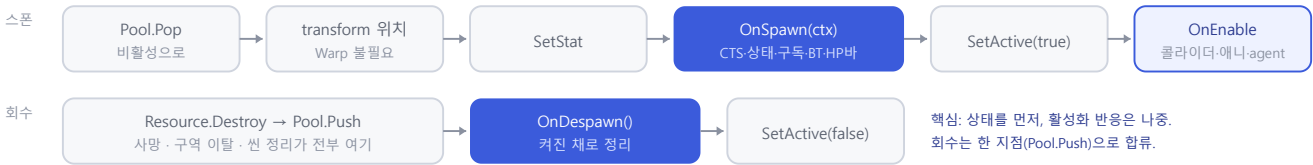
생명주기 계약을 코드에 옮기던 미커밋 작업이 절반 들어가 있다. 정의는 있고 호출이 없다. (정적 읽기 기준 · 플레이 미확인)

③ 스폰 · 회수 흐름 — 지금 vs 목표 지금은 끊겨 있음

지금 (미커밋 워킹트리)



목표 (계약 · Phase 1)



현재 코드는 혹 본문을 목표 위치로 옮겼지만 배선(호출)이 없어서 CTS가 영영 만들어지지 않는다. Phase 1은 배선이 핵심이다.

#	증상 (추정)	위치
W1	원거리 몹 활성화 시 NRE (프리웜 <code>Create()</code> 경로 포함)	<code>Ranged.OnEnable</code>
W2	사망 처리 NRE → 죽은 몸이 풀로 회수되지 않음	<code>Base.HandleDeadState</code>
W3	공격 시 NRE — <code>TryCast(... , _monsterCts.Token)</code>	AR · RL · Tank
W4	타겟을 못 얻어 전부 Idle — 파티 구독이 <code>OnSpawn</code> 에만	<code>NormalMonsterController</code>
W5	HP바 중복 생성 — <code>OnEnable</code> 마다 생성, 반납은 사망 경로에만. 구역 이탈로 회수된 몹을 다시 꺼내면 하나 더	<code>Normal.OnEnable</code>
W6	<code>WaitNode.Reset()</code> 이 <code>_duration</code> 까지 0으로 — 구조와 상태를 섞음 (보스 전용 · 현재 무증상)	<code>BTNode.cs</code>

Before 영상은 생명주기를 고친 뒤에 찍는다

경계 소실은 몬스터 코드가 아니라 **Sector 정책**(`DespawnMonsters` 가 산 몹을 즉시 회수)에서 나온다. Phase 1~4는 그 정책을 건드리지 않으므로 현상은 남아 있다 → **Phase 4 하네스 경로로 녹화, 마감은 Phase 5 전**. After와 같은 경로라 나란히 비교할 수 있다. 미커밋 리팩터는 방향이 계약과 일치하므로 버리지 않고 Phase 1의 출발점으로 쓴다.

2. 토대 — Phase 0 ~ 3

기존 점검(Lifecycle L0~L7 · Issues S1~S6 · M1~M7 · 풀 30 vs 119)을 여기서 전부 소화한다. 각 Phase에 수치로 된 완료 조건을 둔다.

Phase 0 — 박제

반나절 · 지금

- 예측 박제 → 03_Predictions.md — 메인·확장 지표 각각의 방향과 대략의 크기. 구현 후에 쓰면 예측이 아니다

Phase 1 — 몬스터 생명주기 완성

3~4일 · L0~L7 · W1~W6 · M1 · M3 · M7

- 1-1 IPooledMonster 계약 — OnSpawn(SpawnContext) / OnDespawn()
- 1-2 SpawnContext 실체화 — 스탯 데이터 · 스폰 위치 · 소유 스폰너 (읽기 전용)
- 1-3 스폰 배선 — ResourceManager 에 activate: false 이음새 → MonsterFactory 가 SetStat → OnSpawn → SetActive(true) . 필드·일반던전·보스던전이 전부 팩토리를 지나므로 한 곳
- 1-4 회수 배선 — Pool.Push 안에서 OnDespawn() . 사망·구역 이탈·썬 정리가 한 경로 (Release() 는 만들지 않음)
- 1-5 혹 정리 — HP바 생성은 OnSpawn (base 뒤 · 토큰 가드)·반납은 OnDespawn / agent 커기를 Normal.OnEnable 로 올리고 1프레임 대기 제거 / 탄약은 OnSpawn 만 / Start · _initialized 삭제
- 1-6 BT Reset() — 구조는 유지, 상태만 (WaitNode._duration 보존)
- 1-7 확인 — 프리팹 루트 active(프리웜 성립) · 스폰 포인트 NavMesh 위 · HP바 생성 경로

완료 조건 — 같은 인스턴스 3회 재사용해도 1회차와 동작 동일 · 구역 10회 왕복 후 HP바 수 = 파티 구독자 수 = 활성 몬스터 수 · NRE 0 · [PoolLeak] 0 · 던전 두 곳 회귀 없음

Phase 2 — 풀 용량 · 관측

1일 · Prerequisites 1.2

- 2-1 CreatePool 수량을 하드코딩 30 대신 스폰너 데이터 집계값으로 (RL 최대 119)
- 2-2 Pop 이 즉석 Create() 하면 개발 빌드 경고 [PoolGrow]
- 2-3 HP바 프리팹에 Poolable — 생성·파괴가 풀 경로로

완료 조건 — 전 구역 순회 중 [PoolGrow] 0. 이 조건을 만족한 측정만 채택

Phase 3 — 스폰너 정리 · 포인트 레코드

2~3일 · S1~S6 · 방식 F

- 3-1 명시적 활성 상태 (activeInHierarchy 대용 제거) · 3-2 CTS를 인스턴스 동일성으로 · 3-3 점유 검사 + 생성 직후 토큰 재검사
- 3-4 포인트별 상태 레코드 — 살아있음 / 재등장 예정(절대 시각) / 비어있음. 몬스터 인스턴스와 독립, 소유 범위는 디스폰 완료까지
- 3-5 데이터 방어 · 조용한 continue 에 경고 · 3-6 리스폰 지터

완료 조건 — 스폰너가 Activate() / Deactivate() 만으로 켜고 꺼짐 · 꺼진 스폰너에서 부활 0 · 한 포인트 2마리 0 · 꺼졌다 켜져도 리스폰 타이머 유지. Sector와 B가 똑같이 이 API를 부르므로, 여기가 비교의 이음새다.

△ Deactivate() 는 산 몹을 즉시 회수하는 현재 동작 유지 — 전투 유예는 Phase 5. 미리 넣으면 Before 영상을 못 찍는다.

3. 비교 — Phase 4 ~ 8

토대가 끝나면 판정 정책만 갈아끼우며 잔다.

Phase 4 — 판정 정책 추상화 · 측정 하네스 · 기준선

1주

- `IActivationPolicy` — `Sector` / `Distance (B)` / `ChunkDistance (C)`, 런타임 전환
- 고정 경로 자동 주행 — 웨이포인트 + 고정 속도. 몸을 끌고 경계를 넘는 구간 포함 (경계 소실을 재현해야 하므로)
- 수집: 활성 수 타임라인 · 화면 밖 비율 · 스폰/디스폰 횟수 · 스폰 1회 평균 비용 · 프레임당 최대 스폰 · p50/p99 · 경계 소실 이벤트 · `[PoolGrow]`
- 기존 계측(`MetricsHotkeys` · 개발 빌드 로그) 재사용

완료 조건 — 현재 Sector로 같은 경로 3회, 지표 편차가 방식 간 예상 차이보다 충분히 작음 (하네스 자체 검증) · **Before 영상** 녹화 (몸 끌고 경계 통과 구간 · Phase 5 전 마감)

Phase 5 — B + 안정화

1주

- `CullingGroup` 에 스폰너 구체 등록 · 진입/이탈 변경 · `onStateChanged` 로 켜기/끄기 (갱신 조건 API 확인 필요)
- 히스테리시스 · 프레임당 스폰 예산
- 움직이는 몬스터: 전투 중 유지 → 리쉬 복귀 → 스폰너 상태 따름 → 유예 상한

Phase 6 — 메인 측정 S vs B

2~3일

- 같은 경로·같은 빌드, 정책만 전환
- 그림 ④ + 지표 표 + 예측 대조 (틀린 곳은 틀렸다고)
- After 영상

Phase 7 — C + 스케일 테스트

3~4일

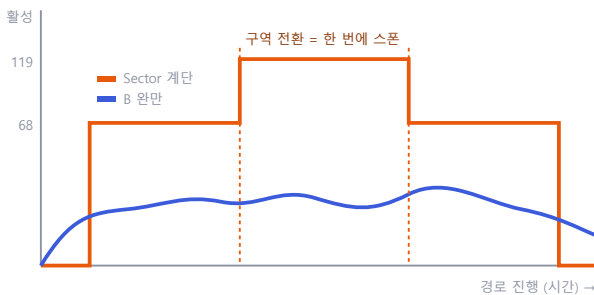
- 격자 + 외접 사각형 셀 조회 → 후보만 거리 판정
- 동등성 검증 먼저 — 매 프레임 B-C 활성 집합 일치
- 합성 N = 23 / 100 / 1k / 10k — 목표 규모가 아니라 교차점 탐색용
- 곡선 3개로 네이티브 vs 알고리즘 분리 (그림 ⑤)

Phase 8 — 결론 · 문서 · 슬라이드

3~4일

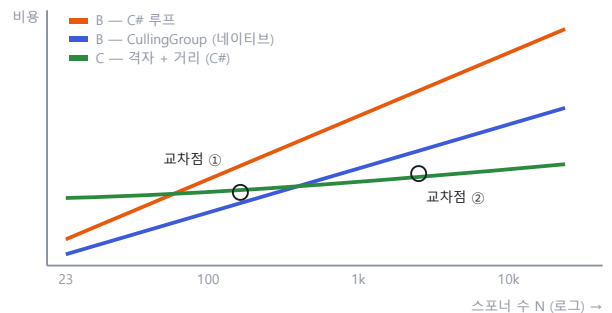
- 실제 맵을 B로 전환, C 전환 조건 N 기록
- Sector 볼륨: 삭제 / 게임플레이 구역
- `04_Result.md` · 슬라이드 4~5장

④ 메인 — 예상 모양 **측정 전**



두 곡선 사이 면적 = 화면 밖에서 켜 둔 낭비. 계단의 높이 = 진입 스파이크.

⑤ 확장 — 예상 모양 **측정 전**



작은 N에선 격자 관리비로 C가 불리. 교차점 ② 이전이면 "현실 규모에선 B"가 결론이 된다.

4. 경계 — 하지 않는 것 · 리스크 · 열린 결정

범위를 좁힌 대가와, 결과가 기대와 달라도 버티는 장치.

하지 않는 것	이유
E 틱 등급 · G 스트리밍 · H 웨이브	범위 밖 (일반 필드만). 방식 지도에 "검토 후 제외"로 남아 있음
보스 풀링 (M6)	보스는 <code>Object.Destroy</code> 대상. 필드 보스를 만들 때 다시
스포너 배치 리팩터	실험 중 배치가 바뀌면 이전 측정이 무효. Phase 8 이후
M4 (사망 통보/처리 1프레임 차)	측정 결과에 영향 없음. 별건
서버 AOI	완전 싱글 — 기존 결정

리스크	대응
결과가 맞지않 (FPS 차이 작음)	헤드라인을 문제 지표로. 예측을 먼저 박제해 두면 "예측대로"도 결과가 된다
B는 스폰이 잦아 스폰 비용에 불리	스폰 1회 비용을 따로 기록 — "거리 방식의 본질"과 "내 스폰 구현"을 분리
하네스 전투 재현성	경로·속도 고정, 3회 편차를 먼저 확인 (Phase 4 완료 조건)
Phase 1이 길어짐	완료 조건을 수치로 고정. 충족 즉시 다음으로
리쉬 복귀가 NavMesh-BT와 얽혀 커짐	최소 구현(집 좌표로 이동 + 도착 판정)만. 연출은 나중

열린 결정	후보	정하는 시점
진입 / 이탈 반경	35m / 50m (화면 ≈ 25m 기준)	Phase 5
유예 상한	15~20초	Phase 5
셀 크기 S	≈ 25m	Phase 7
스케일 테스트 N 범위	23 ~ 10,000	Phase 7
Sector 볼륨의 운명	삭제 / 게임플레이 구역(지역명·BGM·필드 보스)	Phase 8

다음 한 걸음

① 03_Predictions.md 에 예측 박제 ② 미커밋 리팩터 위에서 Phase 1-1 ~ 1-4 배선부터 — 배선만 들어가도 W1~W4가 한꺼번에 풀린다. ③ Before 영상은 Phase 4에서 하네스로 (Phase 5 전 마감).